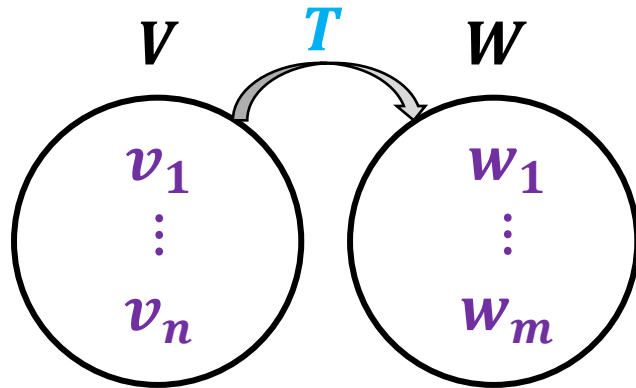


אלגברה לינארית 2

הרצאה 4

מטריצה מייצגת של העתקה לינארית - תזכורת



עמודות המטריצה הן וקטורי
קואורדינטות לפי בסיס B
של הפעלת T על וקטורי
הבסיס A .

- יהיו V, W מ"ו נ"ס מעל שדה F .
- יהיו $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$, $\mathcal{B} = (w_1, \dots, w_m)$ בסיסים סדורים של V, W בהתאמה.
- תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית.
- **המטריצה המייצגת של העתקה T ביחס לבסיסים $\mathcal{A}$ ו- $\mathcal{B}$** , אשר תסומן $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$,

היא המטריצה מסדר $m \times n$ שהעמודה ה- j שלה היא וקטור הקואורדינטות

$$[T(v_j)]_{\mathcal{B}}$$

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [T(v_1)]_{\mathcal{B}} & [T(v_2)]_{\mathcal{B}} & \dots & [T(v_n)]_{\mathcal{B}} \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

הערה: מהיות וקטורי הקואורדינטות מוגדרים היטב, הרי שגם המטריצה המייצגת מוגדרת היטב. כלומר, לכל העתקה יש מטריצה מייצגת אחת ויחידה.

תכונות המטריצה המייצגת - תזכורת

יהיו V, W, U מ"י"ס מעל שדה F . יהיו $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ הבסיסים הסדורים שלהם בהתאמה. תהיינה $T, K: V \rightarrow W, S: W \rightarrow U$ הי"ל. אזי:

$$[\alpha T + \beta K]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \alpha [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} + \beta [K]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \quad (1) \text{ לינאריות המטריצה המייצגת:}$$

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot [v]_{\mathcal{A}} = [T(v)]_{\mathcal{B}} \quad (2) \text{ הכפלה במטריצה מייצגת:}$$

$$[id]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = I_n \quad (3) \text{ מקרה פרטי חשוב:}$$

$$[S \circ T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}} = [S]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \cdot [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \quad (4) \text{ מטריצה מייצגת של הרכבה:}$$

$$([T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}})^{-1} = [T^{-1}]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} \quad (5) \text{ אם } T \text{ הפיכה:}$$

הגדרה:

מטריצת מעבר - תזכורת

יהי F שדה ויהי $n \in \mathbb{N}$. יהי V מ"ו נ"ס מעל F .

יהיו $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ בסיסים סדורים של V .

P תקרא **מטריצת המעבר מ- $\mathcal{A}$ ל- $\mathcal{B}$** אם מתקיים $P = [id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$

תרגיל:

יהי $V = \mathbb{R}^2$ מ"ו נ"ס מעל F . יהיו $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$, $\mathcal{A} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$ בסיסים סדורים של V .

חשבו את $[id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

$$id \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$id \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$



$$P = [id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 3 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

P הפיכה כי id הפיכה.

הערה:

תהי $P = [id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ מטריצת מעבר. $(id)^{-1} = id$
 אזי לפי משפט, מתקיים ש- P הפיכה ו- $P^{-1} = [id]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

במקום לעשות את כל
התהליך, נזכר בתרגיל
משבוע שעבר.

תרגיל 1: תהי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ההעתקה הלינארית הנתונה ע"י

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y \\ x + 2y \\ y \end{pmatrix}$$

מצאו את $[T]_{\mathcal{E}_3}^{\mathcal{E}_2}$.

פתרון:

- נשים לב שלכל $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ מתקיים:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y \\ x + 2y \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

- כלומר, $T = T_A$ כאשר $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- לכן, לפי תרגיל משבוע שעבר, מתקיים:

$$[T]_{\mathcal{E}_3}^{\mathcal{E}_2} = A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

* שימו לב - הקיצור נכון רק
כאשר שני הבסיסים הם
הבסיסים הסטנדרטיים.

תרגיל 2: תהיינה $T, S \in \text{Hom}(F[x], F[x])$ המוגדרות כך: $T(p)(x) = xp(x)$, $S(p)(x) = p'(x)$

א. חשבו את $[T]_{\mathcal{E}_3}^{\mathcal{E}_2}$, $[S]_{\mathcal{E}_3}^{\mathcal{E}_2}$ כאשר $\mathcal{E}_2 = (1, x, x^2)$, $\mathcal{E}_3 = (1, x, x^2, x^3)$

$$[T]_{\mathcal{E}_3}^{\mathcal{E}_2} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ [T(1)]_{\mathcal{E}_3} & [T(x)]_{\mathcal{E}_3} & [T(x^2)]_{\mathcal{E}_3} \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ [x]_{\mathcal{E}_3} & [x^2]_{\mathcal{E}_3} & [x^3]_{\mathcal{E}_3} \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad S: F_2[x] \rightarrow F_3[x]$$

$$[S]_{\mathcal{E}_3}^{\mathcal{E}_2} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ [S(1)]_{\mathcal{E}_3} & [S(x)]_{\mathcal{E}_3} & [S(x^2)]_{\mathcal{E}_3} \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ [0]_{\mathcal{E}_3} & [1]_{\mathcal{E}_3} & [2x]_{\mathcal{E}_3} \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad S: F_3[x] \rightarrow F_2[x]$$

ב. חשבו את $[S]_{\mathcal{E}_2}^{\mathcal{E}_3}$

$$[S]_{\mathcal{E}_2}^{\mathcal{E}_3} = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ [S(1)]_{\mathcal{E}_2} & [S(x)]_{\mathcal{E}_2} & [S(x^2)]_{\mathcal{E}_2} & [S(x^3)]_{\mathcal{E}_2} \\ | & | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ [0]_{\mathcal{E}_2} & [1]_{\mathcal{E}_2} & [2x]_{\mathcal{E}_2} & [3x^2]_{\mathcal{E}_2} \\ | & | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$T(p)(x) = xp(x), \quad S(p)(x) = p'(x)$$

ג. חשבו את $[S]_{\mathcal{E}_2}^{\mathcal{E}_3} \cdot [T]_{\mathcal{E}_3}^{\mathcal{E}_2}$ בשתי דרכים.

דרך א': נכפול את המטריצות.

$$[S]_{\mathcal{E}_2}^{\mathcal{E}_3} \cdot [T]_{\mathcal{E}_3}^{\mathcal{E}_2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

דרך ב': נרכיב את ההעתקות ואז נחשב את המטריצה.

$$(S \circ T)(p)(x) = S(T(p))(x) = (xp(x))' = p(x) + xp'(x)$$

$$\begin{aligned} [S]_{\mathcal{E}_2}^{\mathcal{E}_3} \cdot [T]_{\mathcal{E}_3}^{\mathcal{E}_2} &= [S \circ T]_{\mathcal{E}_2}^{\mathcal{E}_2} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ [(S \circ T)(1)]_{\mathcal{E}_2} & [(S \circ T)(x)]_{\mathcal{E}_2} & [(S \circ T)(x^2)]_{\mathcal{E}_2} \\ | & | & | \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} | & | & | \\ [(1)]_{\mathcal{E}_2} & [2x]_{\mathcal{E}_2} & [3x^2]_{\mathcal{E}_2} \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$S(p)(x) = p'(x)$$

ד. חשבו את $[S^2]_{\mathcal{E}_1}^{\mathcal{E}_3}$ בשתי דרכים. כאשר $\mathcal{E}_1 = (1, x)$

דרך א': נכפול את המטריצות.

$$[S]_{\mathcal{E}_1}^{\mathcal{E}_2} \cdot [S]_{\mathcal{E}_2}^{\mathcal{E}_3} = \text{לבד}..$$

דרך ב': נרכיב את ההעתקות ואז נחשב את המטריצה.

$$(S \circ S)(p)(x) = S(S(p))(x) = S(p')(x) = p''(x)$$

$$[S \circ S]_{\mathcal{E}_1}^{\mathcal{E}_3} = \begin{pmatrix} \begin{array}{c} | \\ [(S \circ S)(1)]_{\mathcal{E}_1} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} | \\ [(S \circ S)(x)]_{\mathcal{E}_1} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} | \\ [(S \circ S)(x^2)]_{\mathcal{E}_1} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} | \\ [(S \circ S)(x^3)]_{\mathcal{E}_1} \\ | \end{array} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \begin{array}{c} | \\ [0]_{\mathcal{E}_1} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} | \\ [0]_{\mathcal{E}_1} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} | \\ [2]_{\mathcal{E}_1} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} | \\ [6x]_{\mathcal{E}_1} \\ | \end{array} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

זאת בעצם מטריצת
המעבר מ- $\mathcal{C}$ ל- $\mathcal{B}$.

תרגיל 3: יהי V מ"ו נ"ס מעל שדה F . יהי $B = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V .
יהיו $0_F \neq \alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ ונגדיר $v_{n+1} = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$.
נשים לב ש- $\mathcal{C} = (v_2, v_3, \dots, v_n, v_{n+1})$ הינו בסיס של V (אין צורך להוכיח).

א. חשבו את $[id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$

$$[id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \begin{array}{c} | \\ [id(v_2)]_{\mathcal{B}} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} | \\ [id(v_3)]_{\mathcal{B}} \\ | \end{array} & \dots & \begin{array}{c} | \\ [id(v_n)]_{\mathcal{B}} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} | \\ [id(v_{n+1})]_{\mathcal{B}} \\ | \end{array} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \begin{array}{c} | \\ [v_2]_{\mathcal{B}} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} | \\ [v_3]_{\mathcal{B}} \\ | \end{array} & \dots & \begin{array}{c} | \\ [v_n]_{\mathcal{B}} \\ | \end{array} & \begin{array}{c} | \\ [v_{n+1}]_{\mathcal{B}} \\ | \end{array} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \alpha_1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & \alpha_2 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & \alpha_3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \alpha_n \end{pmatrix}$$

תרגיל 3: יהי V מ"ו נ"ס מעל שדה F . יהי $B = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V .

יהיו $0 \neq \alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ ונגדיר $v_{n+1} = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$.

נשים לב ש- $\mathcal{C} = (v_2, v_3, \dots, v_n, v_{n+1})$ הינו בסיס של V (אין צורך להוכיח).

ב. מצאו את $\det([id]_{\mathcal{C}}^B)$

$$\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$$

$$\det(A) = (\det(A^{-1}))^{-1}$$

$$\boxed{\det([id]_{\mathcal{C}}^B)} = \left(\det \left(([id]_{\mathcal{C}}^B)^{-1} \right) \right)^{-1} = \left(\det([id]_B^{\mathcal{C}}) \right)^{-1} = \left((-1)^{n-1} \cdot \alpha_1 \right)^{-1} = \boxed{\frac{1}{(-1)^{n-1} \cdot \alpha_1}}$$

כל מטריצת מעבר
היא הפיכה + תכונות
דטרמיננטה

לפי משפט

פיתוח לפי עמודה
ימנית

$$[id]_B^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \alpha_1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & \alpha_2 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & \alpha_3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \alpha_n \end{pmatrix}$$

דומות - Similar

הגדרה:

יהי F שדה ותהיינה $A, B \in M_n(F)$.

נאמר ש- A, B **דומות** ונסמן $A \sim B$ אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(F)$ כך ש- $B = P^{-1}AP$.

הערה 1:

ניסוח שקול לדמיון מטריצות: A, B דומות אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(F)$ כך ש-

$$PB = AP$$

תרגיל 4: האם המטריצות הבאות דומות?

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

טיוטה:

נרצה למצוא מטריצה P הפיכה כך ש- $B = P^{-1}AP$.

נכפול את שני אגפי המשוואה ב- P משמאל.

נקבל: $PB = AP$.

נסמן: $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ונפתור את המשוואה:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$P \quad B = A \quad P$$

$$\begin{pmatrix} a-b & a-b \\ c-d & c-d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מכאן ש- $a-b = c = d$

נבחר מטריצה שמקיימת את זה, למשל:

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

נשים לב ש- P הפיכה ($\det(P) \neq 0$).

מכאן ש- A, B דומות.

זו הוכחה! ננסה מחדש:

נבחר את $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

נשים לב ש- $\det P = 1$ לכן P הפיכה.

מתקיים $PB = AP$...

תרגיל 5: האם המטריצות הבאות דומות?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

טיוטה:

• נרצה למצוא מטריצה P הפיכה כך ש- $B = P^{-1}AP$.

• נכפול את שני אגפי המשוואה ב- P משמאל.

• נקבל: $PB = AP$.

• נסמן: $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ונפתור את המשוואה:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$P \quad B = A \quad P$

$$\begin{pmatrix} 2a & a + 2b \\ 2c & c + 2d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + c & b + d \\ c & d \end{pmatrix}$$

• מכאן ש-
$$\begin{cases} 2a = a + c \\ a + 2b = b + d \\ 2c = c \\ c + 2d = d \end{cases}$$

• למערכת הזו יש פתרון יחיד $a = b = c = d = 0$.

• מצאנו ש- $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ אבל P אינה הפיכה.

• מכאן ש- A, B אינן דומות.

זו הפרכה! ננסה מחדש:

• נניח בשלילה שקיימת P הפיכה כך ש- $PB = AP$.

• ... (כאן כל החישובים)

• בסתירה לכך ש- P הפיכה.

הערה: בהמשך יהיו לנו קריטריונים נוספים להפרכת דמיון מטריצות.

$P \in M_n(F)$ אם קיימת
הפיכה שעבורה $B = P^{-1}AP$

משפט 3: יחס הדמיון הוא יחס שקילות!

תהיינה $A, B, C \in M_n(F)$. אזי:

(1) רפלקסיביות: $A \sim A$.

(2) סימטריה: אם $A \sim B$ אז $B \sim A$.

(3) טרנזיטיביות: אם $A \sim B$ וגם $B \sim C$ אז $A \sim C$.

יחס הדמיון הוא רפלקסיבי.

(1) $A \sim A$

הוכחה:

• נבחר את $P = I_n$.

• ברור ש- P הפיכה ומתקיים $P^{-1} = I_n$.

• אזי: $P^{-1}AP = I_n^{-1} \cdot A \cdot I_n = A$

• לכן מההגדרה $A \sim A$.

$P \in M_n(F)$ אם קיימת
הפיכה שעבורה $B = P^{-1}AP$

(2) אם $A \sim B$ אז $B \sim A$. יחס הדמיון הוא סימטרי.

• נניח: $A \sim B$.

• לכן קיימת מטריצה $P \in M_n(F)$ הפיכה שעבורה $B = P^{-1}AP$.

• נבחר את $Q = P^{-1} \in M_n(F)$. ברור ש- Q הפיכה ומתקיים:

$$Q^{-1}BQ = PBP^{-1} = P(P^{-1}AP)P^{-1} = (PP^{-1})A(PP^{-1}) = A$$

כלומר $B \sim A$.

(3) אם $A \sim B$ וגם $B \sim C$ אז $A \sim C$. יחס הדמיון הוא טרנזיטיבי

• נניח: $A \sim B, B \sim C$.

• לכן קיימות $P_1, P_2 \in M_n(F)$ הפיכות כך ש- $B = P_1^{-1}AP_1, C = P_2^{-1}BP_2$.

• נבחר את $Q = P_1P_2 \in M_n(F)$ אשר הינה הפיכה כי היא מכפלת מטריצות הפיכות.

• מתקיים: $C = P_2^{-1}BP_2 = P_2^{-1}(P_1^{-1}AP_1)P_2 = (P_1P_2)^{-1}A(P_1P_2) = Q^{-1}AQ$

• לכן $A \sim C$.

תהייה:

מהן מחלקות השקילות?
תשובה בקרוב!

$P \in M_n(F)$ אם קיימת $A \sim B$
הפיכה שעבורה $B = P^{-1}AP$

מטריצה סקלרית דומה רק
לעצמה.

דוגמה: המטריצות

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

אינן דומות!

משפט 2:

יהי $\alpha \in F$ ותהי $A \in M_n(F)$. אם $A \sim \alpha I_n$ אז $A = \alpha I_n$.

הוכחה:

• מהיות $A \sim \alpha I_n$ קיימת $P \in M_n(F)$ הפיכה כך ש-

$$A = P^{-1} \cdot \alpha I_n \cdot P = \alpha P^{-1}(I_n \cdot P) = \alpha P^{-1}P = \alpha I_n$$

מסקנות (2 מקרים פרטיים חשובים):

המטריצה היחידה שדומה למטריצת
האפס היא מטריצת האפס.

$$(1) \quad \alpha = 0_F : \text{אם } A \sim 0_n \text{ אז } A = 0_n$$

המטריצה היחידה שדומה למטריצת
היחידה היא מטריצת היחידה.

$$(2) \quad \alpha = 1_F : \text{אם } A \sim I_n \text{ אז } A = I_n$$

למטריצות דומות יש אותה
דטרמיננטה ואותה עקבה!

משפט 3:

יהי F שדה ותהיינה $A, B \in M_n(F)$ המקיימות $A \sim B$. אזי:

$$\underline{1.} \quad \text{trace}(A) = \text{trace}(B)$$

$$\underline{2.} \quad \det(A) = \det(B)$$

$$\underline{3.} \quad A^t \sim B^t$$

$$\underline{4.} \quad \text{לכל } k \in \mathbb{N} \text{ מתקיים } A^k \sim B^k \quad (\text{פ. סדרה})$$

$$\underline{5.} \quad \text{אם } A, B \text{ הפיכות אז } A^{-1} \sim B^{-1} \quad (\text{פ. סדרה})$$

הוכחה:

מהיות $A \sim B$, קיימת $P \in M_n(F)$ הפיכה שעבורה $B = P^{-1}AP$. ← רלוונטי לכל הסעיפים!

$$\begin{aligned} \underline{1.} \quad \boxed{\text{trace}(B)} &= \text{trace}(P^{-1}AP) = \text{trace}((P^{-1}A)P) \xrightarrow{\downarrow} \text{trace}(P(P^{-1}A)) = \text{trace}((PP^{-1})A) = \\ &= \text{trace}(I_n A) = \boxed{\text{trace}(A)} \end{aligned}$$

$\text{trace}(AB) = \text{trace}(BA)$

$P \in M_n(F)$ לכן קיימת $A \sim B$
 הפיכה שעבורה $B = P^{-1}AP$

2. $\det(A) = \det(B)$

$$|B| = |P^{-1}AP| = \underbrace{|P^{-1}| \cdot |A| \cdot |P|}_{\substack{\text{כלל} \\ \text{המכפלה}}} = \underbrace{|P|^{-1} \cdot |P|}_{\substack{\text{חילוף בשדה} \\ \text{תכונות דטרמיננטה}}} \cdot |A| = |A|$$

3. $A^t \sim B^t$

נשחלף

$$\begin{aligned} (A \cdot B)^t &= B^t \cdot A^t \\ (A^{-1})^t &= (A^t)^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= P^{-1} \cdot A \cdot P \\ B^t &= (P^{-1} \cdot A \cdot P)^t \\ B^t &= P^t \cdot A^t \cdot (P^{-1})^t \\ B^t &= ((P^t)^{-1})^{-1} \cdot A^t \cdot (P^t)^{-1} \\ B^t &= Q^{-1} \cdot A^t \cdot Q \end{aligned}$$

• לכן קיימת $Q = (P^t)^{-1}$ הפיכה כך שמתקיים:

• כלומר $A^t \sim B^t$.

$P \in M_n(F)$ לכן קיימת $A \sim B$
 הפיכה שעבורה $B = P^{-1}AP$

4. לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $A^k \sim B^k$. נוכיח באינדוקציה על k :

נוכיח טענה חזקה יותר - $A^k \sim B^k$ לפי אותה מטריצה הפיכה P .

בסיס: $k = 1$ מיידי מהנתון.

צעד האינדוקציה: יהי $k \in \mathbb{N}$ נניח: $A^k \sim B^k$ לפי אותה P , לכן $B^k = P^{-1}A^kP$. נוכיח: $A^{k+1} \sim B^{k+1}$

$$\boxed{B^{k+1}} = B^k \cdot B = B^k \cdot (P^{-1}AP) = (P^{-1}A^kP) \cdot (P^{-1}AP) = P^{-1}A^k \underbrace{(PP^{-1})}_{I_n} AP = P^{-1}A^k \underbrace{AP}_{\text{קיבוץ בכפל מטריצות}} = P^{-1}A^{k+1}P = \boxed{P^{-1}A^{k+1}P}$$

↓ נתון
↓ ה"ה
↓ קיבוץ בכפל מטריצות
↓ ניטרלית לכפל

5. אם A, B הפיכות אז $A^{-1} \sim B^{-1}$.

• ידוע $B = P^{-1}AP$

• לכן גם ההופכיות שוות ומתקיים:

$$\boxed{B^{-1}} = (P^{-1}AP)^{-1} = P^{-1}A^{-1}(P^{-1})^{-1} = \boxed{P^{-1}A^{-1}P}$$

↓
 תכונת כפל הופכיות

שוויון דטרמיננטות ושוויון
עקבות הם תנאים הכרחיים
לדמיון אך לא מספיקים!

דוגמה:

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : \text{נתבונן במטריצות:}$$

- חשבו את הדטרמיננטה של כל אחת מהמטריצות.

$$\det(I_2) = \det(A)$$

$$\det(I_2) = 1 \quad \det(A) = 1$$

- חשבו את העקבה של כל אחת מהמטריצות.

$$\text{trace}(I_2) = \text{trace}(A)$$

$$\text{trace}(I_2) = 2 \quad \text{trace}(A) = 2$$

- האם המטריצות דומות? **לא!**

דוגמה נוספת - המטריצות
בדוגמה שליד משפט 2

מטריצת היחידה דומה רק לעצמה (הוכחנו).

אינטואיציה להמשך: יהי F שדה ויהי V מ"ו נ"ס ממימד n מעל F .

יהיו $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}, \dots$ בסיסים סדורים של V . יהיו $T_j: V \rightarrow V$ אופרטורים לינאריים ($j \in \mathbb{N}$).

• נתבונן בכל אחד מהאופרטורים.

• נחשוב על כל המטריצות המייצגות אותו לפי הבסיסים

השונים (כולן מטריצות ריבועיות מסדר n).

• כל המטריצות האלה דומות רק זו לזו.

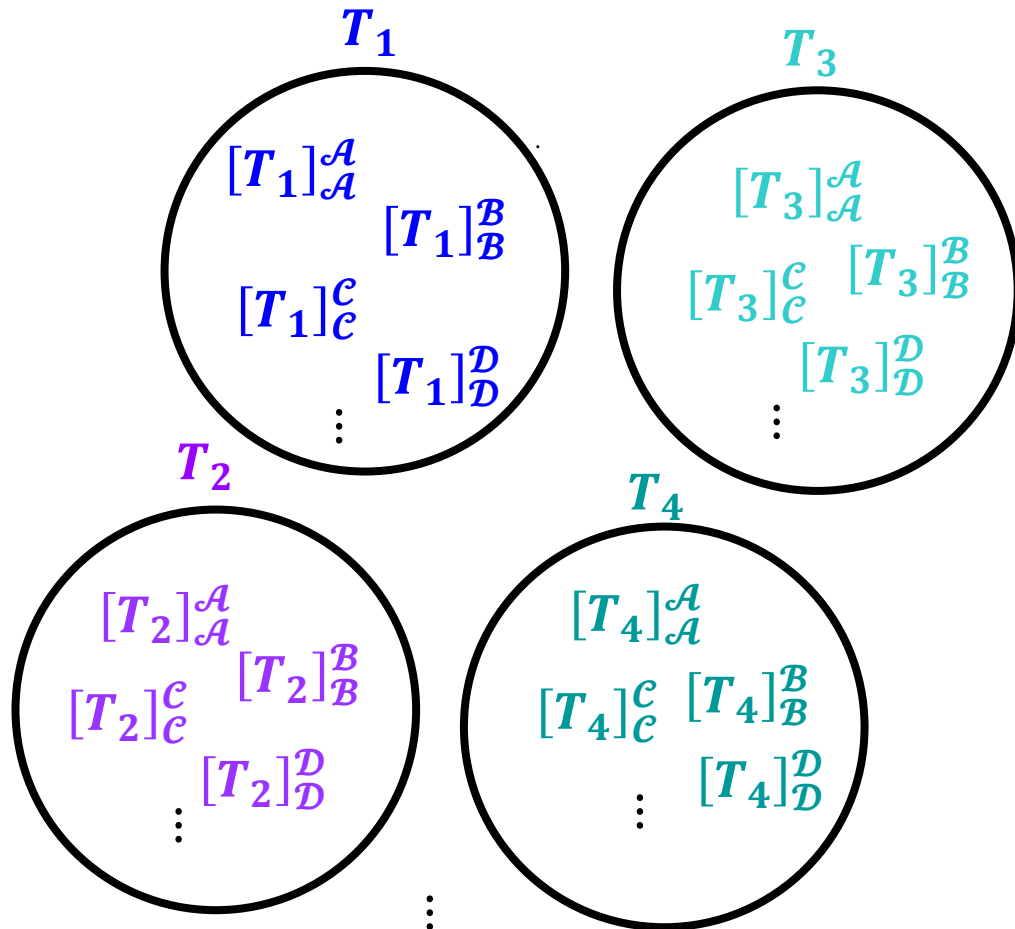
• כלומר ההעתקה הלינארית (האופרטור) היא זו שמגדירה

את מחלקות השקילות של יחס הדמיון!

טענה:

שתי מטריצות הן דומות אם"ם הן מייצגות את

אותו אופרטור לינארי בבסיסים שונים.



טענה:

שתי מטריצות הן דומות אם"ם הן מייצגות את אותו אופרטור לינארי בבסיסים שונים.



האופרטור הוא זה שמגדיר את מחלקות השקילות!

המטריצה P היא מטריצת המעבר בין הבסיסים!

משפט 4:

יהי F שדה ויהי V מ"ו נ"ס ממימד $n \in \mathbb{N}$ מעל F . יהי $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס סדור של V .

תהיינה $K_1, K_2 \in M_n(F)$.

אזי $K_1 \sim K_2$ אם"ם קיים אופרטור לינארי $T \in \text{Hom}(V, V)$ ו- $\mathcal{B}$ בסיס סדור של V כך שמתקיים:

$$K_1 = [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}, K_2 = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$$

$K_1 \sim K_2$ (אם"ס) קיים אופרטור לינארי $T \in Hom(V,V)$ ו- $\mathcal{B}$ בסיס סדור

של V כך שמתקיים: $K_1 = [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$, $K_2 = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$.

משפט:

הוכחה:

$\Rightarrow$ נניח: קיים $T \in Hom(V,V)$ וקיים בסיס סדור $\mathcal{B}$ של V שעבורם: $K_1 = [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$, $K_2 = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$.

נוכיח: $K_1 \sim K_2$.

• צריך להוכיח שקיימת מטריצה הפיכה P שעבורה $K_2 = P^{-1}K_1P$.

• נבחר את P להיות מטריצת המעבר מ- $\mathcal{B}$ ל- $\mathcal{A}$: $P^{-1} = [id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ $\Rightarrow$ $P = [id]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$

הרצאה קודמת שקף

אחרון

• נציב ונקבל:

$$P^{-1}K_1P = [id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} \cdot [id]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = [id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot [T \circ id]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = [id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = [id \circ T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = K_2$$

• הוכחנו שקיימת P כנ"ל ולכן $K_1 \sim K_2$.

$K_1 \sim K_2$ (אם"ס) קיים אופרטור לינארי $T \in \text{Hom}(V, V)$ ו- B בסיס סדור

משפט:

של V כך שמתקיים: $K_1 = [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$, $K_2 = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$.

נניח: $K_1 \sim K_2$



נוכיח: קיים $T \in \text{Hom}(V, V)$ וקיים בסיס סדור B של V שעבורם: $K_1 = [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$, $K_2 = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$.

- ניקח את הבסיס $\mathcal{A}$ של V ונבנה צירופים לינארים ממנו ומהסקלרים בעמודות המטריצה K_1 .
- נחשוב על צירופים אלו כתמונות של איברי $\mathcal{A}$.
- ממשפט קיום ויחידות, אכן יש העתקה שאלו תמונותיה. נקרא לה T .
- לכן כבר מתקיים $K_1 = [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$
- נותר למצוא בסיס נוסף B כך ש- $K_2 = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$. איך נעשה זאת?
- נשתמש בבסיס $\mathcal{A}$ ובמטריצה P הנתונה מהדמיון.
- המטריצה P צריכה להיות מטריצת המעבר מ- B ל- $\mathcal{A}$. כלומר בעזרת ערכיה ניתן לבטא את איברי B כצירוף של איברי $\mathcal{A}$. נעשה את זה ונבנה קבוצה B .
- נוכיח שהיא אכן בסיס (נראה שהיא בת"ל).
- נראה ע"י הצבה שאכן $K_2 = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$.

לא פורמלי - זו

רק סקיצה ☺

$K_1 \sim K_2$ (אם"ס) קיים אופרטור לינארי $T \in \text{Hom}(V, V)$ ו- B בסיס סדור של V כך שמתקיים: $K_1 = [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$, $K_2 = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$.

משפט:

נניח: $K_1 \sim K_2$



נוכיח: קיים $T \in \text{Hom}(V, V)$ וקיים בסיס סדור B של V שעבורם: $K_1 = [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$, $K_2 = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$.

• נזכיר ש- $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס סדור של V .

• כמו כן נסמן: $K_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$

• כעת נבנה n וקטורים $w_1, \dots, w_n$ באופן הבא: $\leftarrow$

$$w_1 = a_{11}v_1 + a_{21}v_2 + \dots + a_{n1}v_n$$

$$w_2 = a_{12}v_1 + a_{22}v_2 + \dots + a_{n2}v_n$$

$\vdots$

$$w_n = a_{1n}v_1 + a_{2n}v_2 + \dots + a_{nn}v_n$$

• כלומר לכל $1 \leq j \leq n$ מתקיים: $w_j = a_{1j}v_1 + a_{2j}v_2 + \dots + a_{nj}v_n$

- ממשפט הקיום והיחידות נסיק שקיים אופרטור לינארי $T: V \rightarrow V$ יחיד כך ש-

$$\forall 1 \leq j \leq n, \quad w_j = T(v_j)$$

$$[T(v_j)]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} \quad \leftarrow \quad T(v_j) = w_j = a_{1j}v_1 + a_{2j}v_2 + \dots + a_{nj}v_n$$

נזכיר ש-

$$K_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & & | \\ [T(v_1)]_{\mathcal{A}} & \dots & [T(v_n)]_{\mathcal{A}} \\ | & & | \end{pmatrix} = [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} \quad \text{לכן:}$$

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix} : K_2 = P^{-1}K_1P \text{ ש-} K_2 \text{ נסמן:}$$

$$u_j = p_{1j}v_1 + p_{2j}v_2 + \dots + p_{nj}v_n \quad \text{לכל } 1 \leq j \leq n \text{ נגדיר}$$

כלומר K_1 היא המטריצה המייצגת של T לפי בסיס $\mathcal{A}$. לא מפתיע.. ככה בנינו את T .

ה- u -ים יהיו בסוף הבסיס $\mathcal{B}$. שימו לב שאנחנו יוצרים אותם מאיברי $\mathcal{A}$ בשילוב עם מקדמים ממטריצת המעבר.

$$u_j = p_{1j}v_1 + p_{2j}v_2 + \dots + p_{nj}v_n$$

• כעת נתבונן בוקטורים $u_1, \dots, u_n \in V$. נוכיח שהם מהווים בסיס ל- V .

• מכיוון שיש n וקטורים, מספיק להראות שהם בת"ל.

צ"ל שכל ה- α -ות הן 0_F .

• יהיו $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ המקיימים: $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_n u_n = 0_V$

$$\alpha_1 (\underbrace{p_{11}v_1 + p_{21}v_2 + \dots + p_{n1}v_n}_{u_1}) + \dots + \alpha_n (\underbrace{p_{1n}v_1 + p_{2n}v_2 + \dots + p_{nn}v_n}_{u_n}) = 0_V$$

• מהיות $v_1, \dots, v_n$ בת"ל:

$$P \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \alpha_1 p_{11} + \dots + \alpha_n p_{1n} = 0_F \\ \vdots \\ \alpha_1 p_{n1} + \dots + \alpha_n p_{nn} = 0_F \end{cases}$$

• מהיות P הפיכה ומכיוון שהמערכת הומוגנית, נסיק שיש לה פתרון יחיד, כלומר $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix}$ כנדרש.

• כלומר $B = (u_1, \dots, u_n)$ הוא בסיס ל- V .

$$K_2 = P^{-1}K_1P$$

• הראנו ש- $B = (u_1, \dots, u_n)$ בסיס של V . נותר עוד להוכיח ש- $K_2 = [T]_B^B$.

• נזכיר ש-
$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix}$$

←
$$[u_j]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} p_{1j} \\ \vdots \\ p_{nj} \end{pmatrix}$$

$$u_j = p_{1j}v_1 + p_{2j}v_2 + \dots + p_{nj}v_n$$

• לכן מתקיים:
$$P = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [u_1]_{\mathcal{A}} & [u_2]_{\mathcal{A}} & \dots & [u_n]_{\mathcal{A}} \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$
 כלומר $P = [id]_{\mathcal{A}}^B$

• ממשפט שהוכחנו מתקיים: $P^{-1} = [id]_B^{\mathcal{A}}$

• נציב ונקבל:
$$K_2 = P^{-1}K_1P = [id]_B^{\mathcal{A}} \cdot [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} \cdot [id]_{\mathcal{A}}^B = [id \circ T \circ id]_B^B = [T]_B^B$$